LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

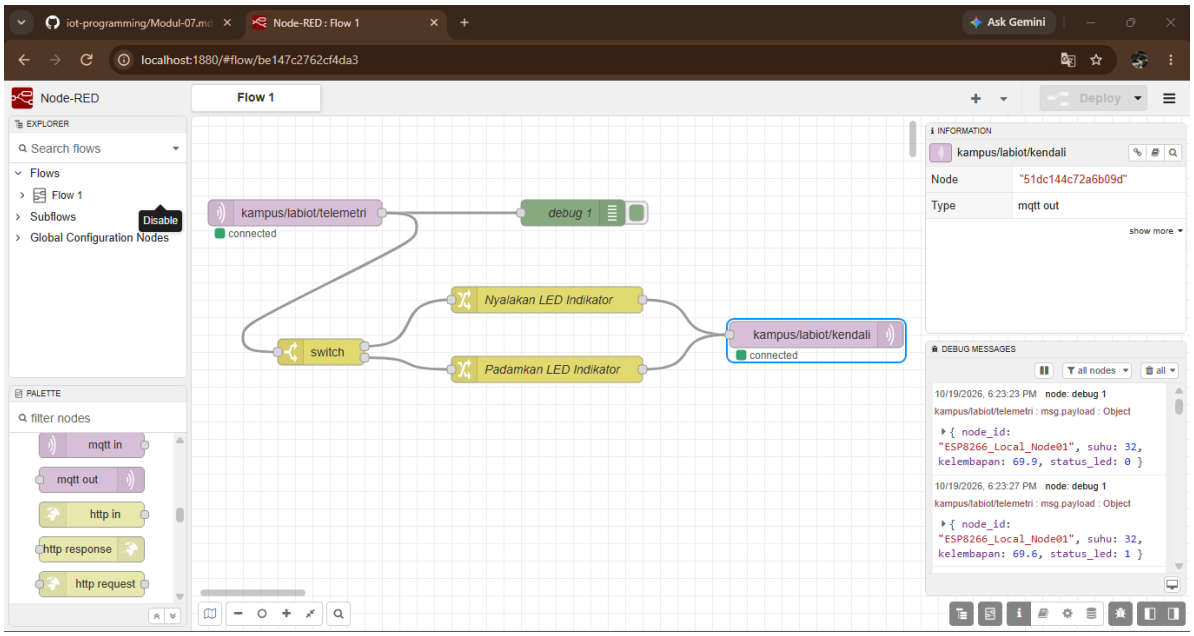
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 4

7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup



Pada tahap ini, dilakukan perancangan mesin inferensi otomasi (*Closed-Loop Rule Engine*) di dalam dasbor visual Node-RED. Sistem ini berfungsi untuk mengevaluasi data suhu dari sensor secara *real-time* dan memberikan instruksi balik secara otonom ke aktuator fisik (LED indikator) tanpa intervensi manual.

Adapun rincian langkah kerja dan analisis teknis yang perlu dicantumkan meliputi:

1. **Membuat Node Percabangan Logika (switch):**
    - **Node switch ditambahkan dari kategori *function* dan dihubungkan ke keluaran node mqtt in.**
    - **Properti evaluasi (*Property*) diubah dari msg.payload menjadi msg.payload.suhu.**
    - **Dua aturan kondisi dievaluasi:**
        - **Aturan 1 (Kondisi Panas): Menggunakan operator > dengan nilai 31 untuk menghasilkan port keluaran 1 jika suhu melampaui batas kritis.**
        - **Aturan 2 (Kondisi Aman): Menggunakan operator <= dengan nilai 31 untuk menghasilkan port keluaran 2 jika suhu berada dalam batas normal.**
2. **Membuat Node Transformasi Muatan (change Node):**

- **Kondisi Kritis (Nyalakan LED): Node change pertama dihubungkan ke port keluaran 1. Nilai *Set* diatur pada msg.payload dengan tipe data diubah menjadi JSON ({}) dan diisi nilai muatan {"led": 1} untuk memicu perintah menyalakan LED.**
- **Kondisi Normal (Padamkan LED): Node change kedua dihubungkan ke port keluaran 2. Tipe data diatur ke JSON ({}) dengan muatan {"led": 0} untuk memicu perintah memadamkan LED.**

3. **Menerbitkan Instruksi Balik ke Broker (mqtt out):**
   - **Node mqtt out ditambahkan dari kategori *network* dan dihubungkan secara bersamaan ke keluaran dari kedua node change.**
   - **Konfigurasi server diarahkan ke Mosquitto Local dengan topik kampus/labiot/kendali.**
4. **Penerapan Alur Kerja (*Deploy*) & Pengujian Fisik:**
   - **Tombol merah Deploy diklik untuk mengaktifkan seluruh alur logika pada server Node-RED.**
   - **Hasil Pengamatan: Saat suhu ruangan berada di bawah 31˚C, LED indikator berada dalam kondisi padam ({"led": 0}). Ketika sumber panas didekatkan ke sensor (seperti sentuhan jari atau embusan napas) hingga suhu melewati 31˚C, Node-RED secara otomatis mengeksekusi port 1, mengirimkan payload {"led": 1}, dan aktuator LED fisik pada pin D1 seketika menyala terang secara otonom. Ketika suhu mendingin kembali di bawah 31˚C, LED akan padam secara otomatis.**